

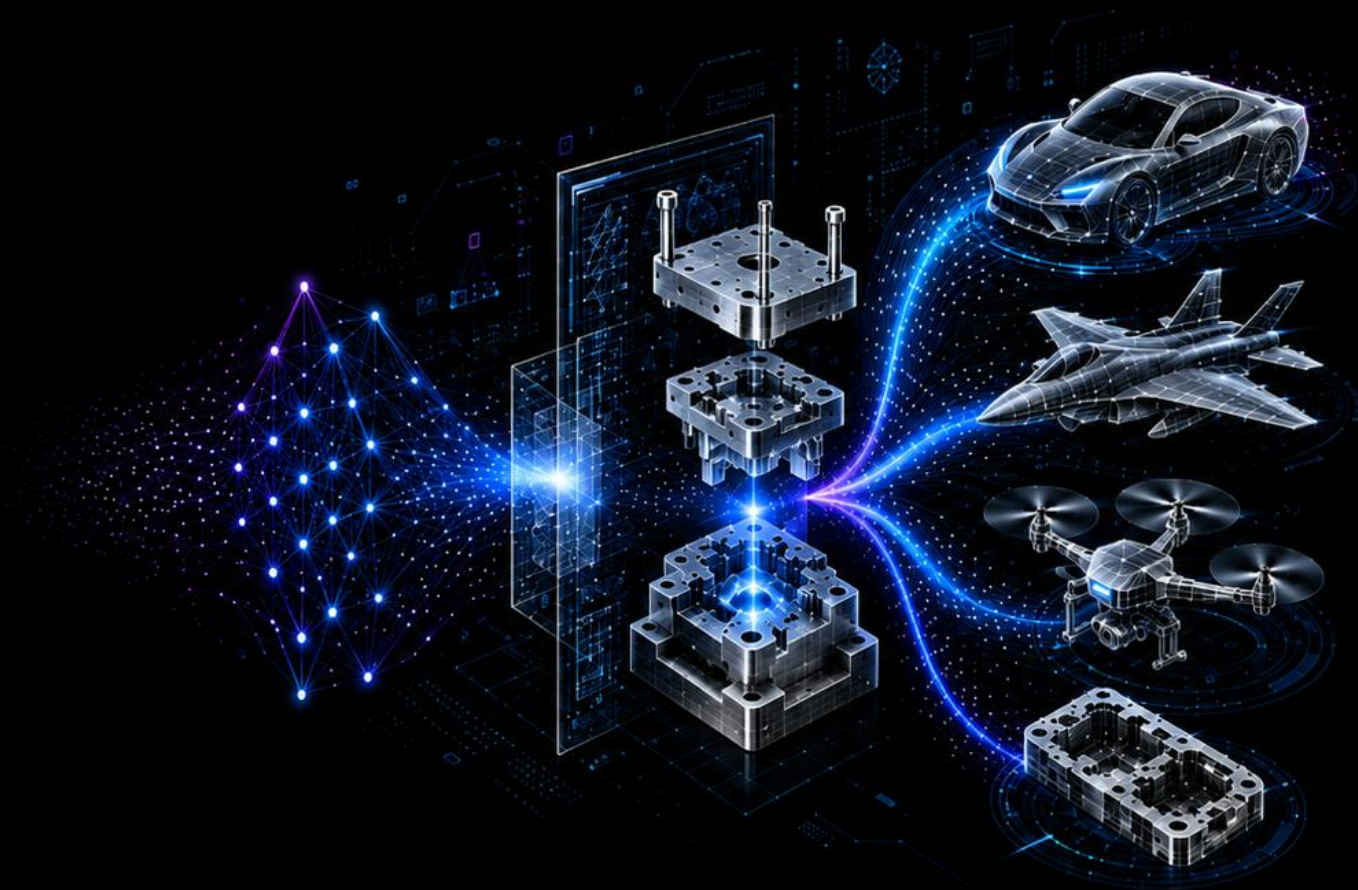
개인 과제 발표

Text-to-CAD

최준석

(지도교수: 양선웅)

한양대학교 ERICA 기계공학과

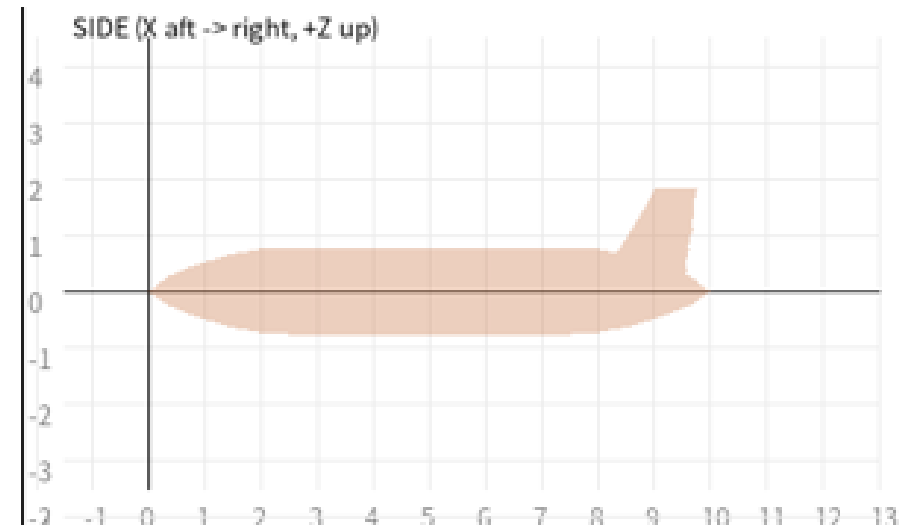
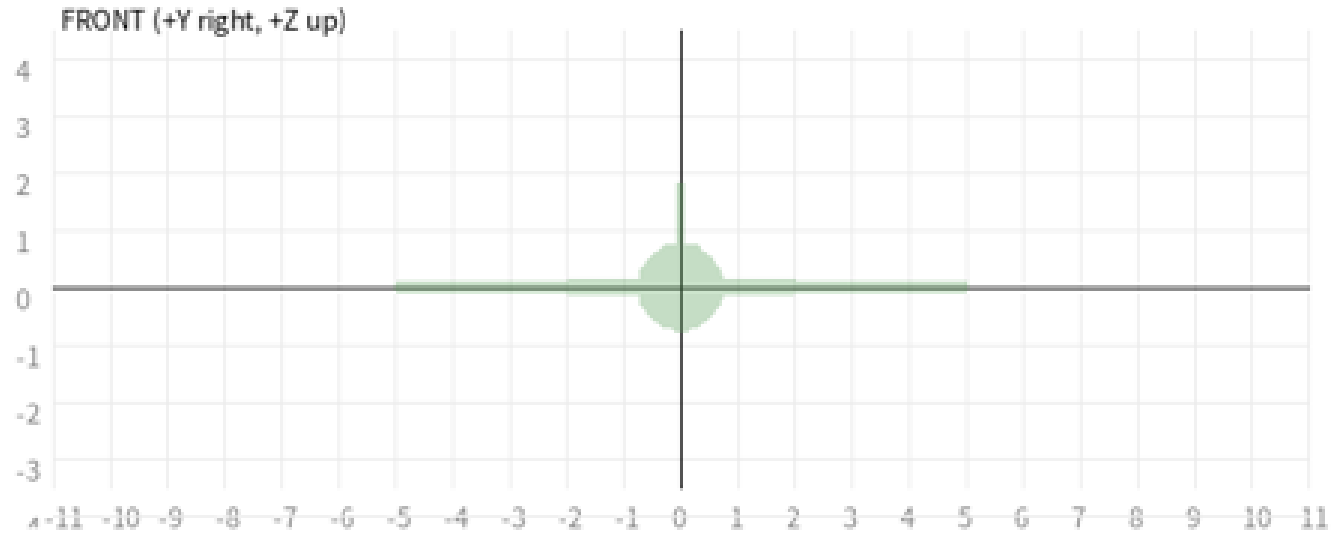
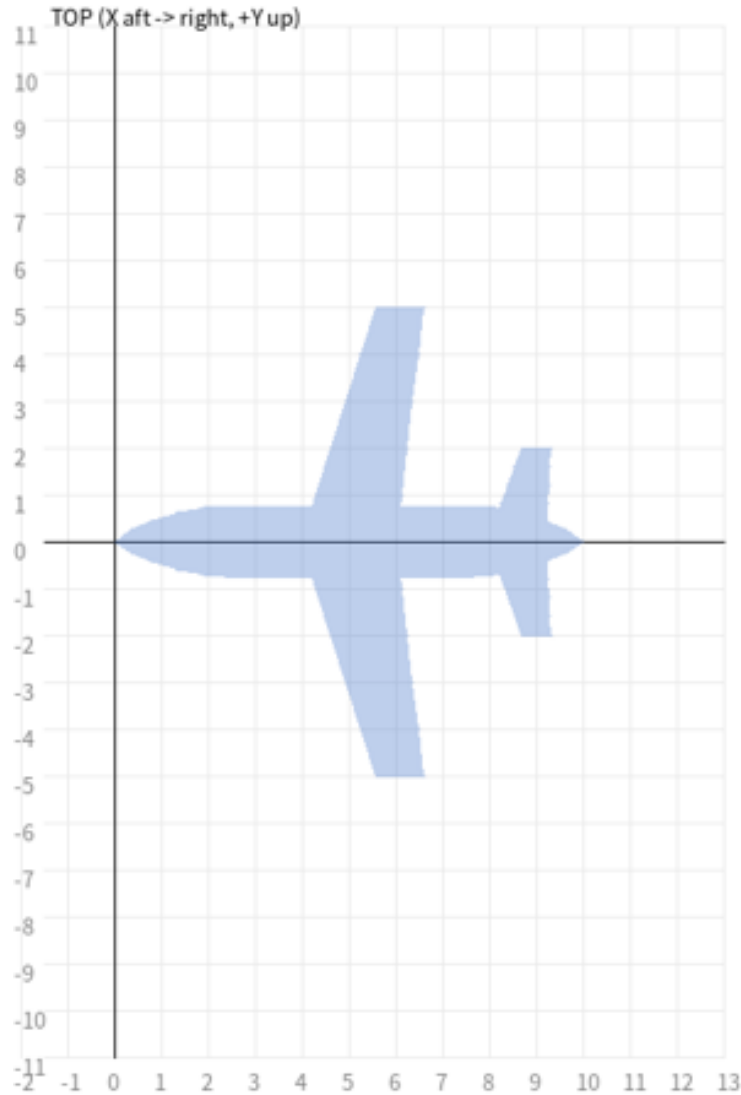


Intelligent Design
for Engineering
Applications Lab

■ 진행 상황 보고

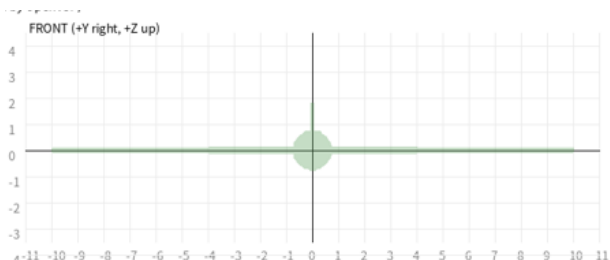
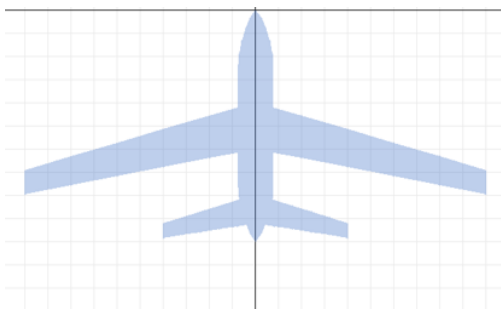
- JSON 작성 단계 끝내기 (완료)
- 전체 파이프라인 실행 후 이상 없는지 확인 (완료)
- 전체 파이프라인에서 특정 부품을 빼고, 치수 바꾸는 게 가능한지 재확인 (완료)
- Qwen3.5:9B로 현재 파이프라인 실행 가능한지도 검사 (진행중)
- 전체 파이프라인의 자유도 테스트 (진행중)
 - ✓ 새로운 부품을 추가하는 경우

Reference (완전한 형상일 때 사진)

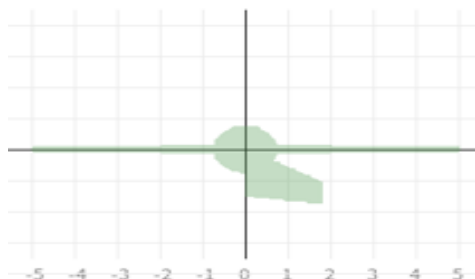
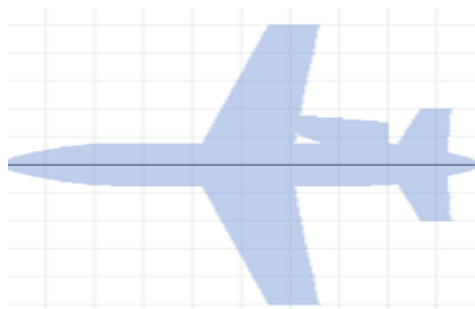


■ 남은 문제점들의 원인과 그에 따른 결과

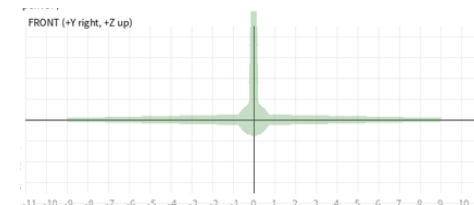
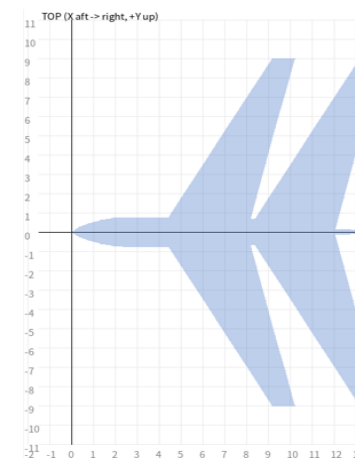
Span 길이 전체값 작성



회전 축 오류



Xsec_0에 치수 기입



■ 남은 문제점들의 원인과 그에 따른 결과

Span 길이 전체값 작성

⇒ span 날개 길이는 대칭이라 절반 값을 json에 작성해야 하는데, RAG에 청크로 절반 값으로 넣어라 알려줘도, 청크보다 요청값을 그대로 써버리는 습관이 존재.

해결방안: gpt-oss 모델 경향성, 사용자가 보내는 메시지의 role마다 신뢰등급이 다르다! 따라서 해당 RAG 청크의 신뢰성을 더 높이는 방안 (뒤쪽에 더 부가 설명 존재)



회전 축 오류

⇒ RAG 청크로 어떤 축(+y or +z)기준으로 돌리라고 얘기해줘도 RAG를 받아들이지 않고 자기 판단을 더 우선시 하는 경향

해결방안: gpt-oss 모델 경향성, 사용자가 보내는 메시지의 role마다 신뢰등급이 다르다! 따라서 해당 RAG 청크의 신뢰성을 더 높이는 방안 (뒤쪽에 더 부가 설명 존재)



Xsec_0에 치수 기입

⇒ Xsec(tion)_0은 루트 쪽 끝 단면을 나타내고, Xsec_1은 팁 쪽 끝 단면을 나타낸다. 평면형 치수(Span·시위·후퇴각) 등은 Xsec_1에 넣어줘야 반영이 되는데 계속 넣어도 의미 없는 Xsec_0에 넣고 _1에는 넣지 않는다

해결방안: 지금 유력한 후보는 프롬프트로 각 section에 불필요한 명칭까지 다 알려줬었다.(Xsec_0 명칭중에 평면형 치수 명칭까지 알려줌). 그래서 각 section별 필요한 명칭만 제공해볼 예정



JSON 작성 단계에서 남은 문제점

Span 길이 문제와 회전축 오류 해결 과정 (해결)

- gpt-oss 자체의 RAG 체크 신뢰도를 증가시킨다.

✓ 어떤 방식인가?

gpt-oss-20b 모델은 Harmony 형식으로
학습이 되어 메시지 역할마다 신뢰등급이 다르다!

신뢰 등급: system (gpt-oss 자체) ->

developer (프롬프트) -> user (RAG 체크)

-> assistant (모델 출력 / 신뢰도 가장 낮음)

지금까지 RAG 체크에 이렇게 해야해~ 라고
얘기해줘도 신뢰도가 낮아, RAG 지식을 그대로
사용 하지를 않고 모델이 자기 마음대로 작성.

✓ 어떻게 구현 했는가? (간략히)

기존:

```
developer: 역할 설명 + 사전(Parm 명칭) + 형식 지침
user: { 요청 원문 "총 스펠 10 m", 해석문, retrieved_sources: [체크 9개 ...] }
```

현재:

```
developer: 역할 설명 + 사전 + [span 체크] [pose 체크] + 형식 지침
user: { 요청 원문, 해석문, retrieved_sources: [체크 9개 그대로] }
```

✓ 파일 내부와 구현 방식

```
RAISED_IDS = ('geometry-knowledge:span', 'geometry-knowledge:pose')

def geometry_prompt(arm):
    head = 'You are the Geometry Agent in a Text-to-OpenVSP system.'
    assert frame.GEOMETRY_PROMPT.startswith(head)
    raised = [c for c in CONTEXTUAL if c['source_id'] in RAISED_IDS]
    assert len(raised) == len(RAISED_IDS), [c['source_id'] for c in CONTE
    block = ('\nKnowledge from the OpenVSP source for this task (the same
    + '\n'.join(f"[{c['source_id']}] {c['content']}" for c in ra
    return head + '\n' + NOTATION.read_text(encoding='utf-8') + block + f
    # XSecCurve_0.Airfoil 처럼 그림에 붙여 쓴 단어 이름은 기존 노란 기준이 좋았다.
    QUALIFIED = re.compile(r'\b([A-Za-z][A-Za-z0-9_]*)([A-Z][A-Za-z0-9_]*\b)')
```

⇒ 위 사진처럼 전체 시스템 (파이프라인) 내부에
RAG 체크 두개를 등록해주면 (오른쪽 사진처럼)



```
You are the Geometry Agent in a Text-to-OpenVSP system.
You write plans for OpenVSP 3.51.3. OpenVSP stores every value of a Geom in a n
inside a Parm group. When a plan gives a value, say which Parm and group carri
registered spelling. Registered Parmns of the Geom types this system uses, by gr
Registered Geom type identifiers: POD, FUSELAGE, WING, STACK, BLANK, ELLIPSOID,
- FUSELAGE Design (overall design values of the fuselage (Length)): Length, Ord
- FUSELAGE Sym (symmetry copies of the whole fuselage): Sym_Ancesor, Sym_Ances
- FUSELAGE XForm (placement and rotation of the whole fuselage in the model): A
- FUSELAGE XSecCurve_N (the cross-section curve at fuselage section N (ellipse
- WING Sym (symmetry copies of the whole wing; Sym_Planar_Flag decides the mirr
- WING XForm (placement and rotation of the whole wing in the model): Abs_On_Re
- WING XSecCurve_N (the airfoil curve at wing section N (camber, thickness rati
- WING XSec_0 (the root station of the wing; its section offsets are fixed to z
- WING XSec_1 (planform dimensions of the section between station 0 and station
A group written with _N stands for one group per section index: the real names
XSecCurve_1 and so on, so write the index you mean. Wing planform values go on
is expressed by choosing the listed Parmns that carry it, which may take more t
[geometry-knowledge:span] 이 지식을 쓰는 상황: 요청에 스펠·높이 같은 길이 수치가 있고,
Span에 값을 쓰기 전에 그 부품의 Sym_Planar_Flag를 먼저 정한다. 대칭 배수 N은 Sym_Planar
[geometry-knowledge:pose] 이 지식을 쓰는 상황: 계획에 스펠 방향이 기본 +Y와 다른 부품(O
WING의 스펠 방향을 정하는 Parm은 XForm 그룹의 X_Rel_Rotation(또는 X_Rotation)이다. 값
```

Span 길이 문제와 회전축 오류 해결 과정 (해결)

- gpt-oss 자체의 RAG 체크 신뢰도를 증가시킨다.

✓ 프롬프트에 직접 넣는 방식과 어떤 차이가?

⇒ 결정적인 차이는 프롬프트에 직접 넣는 방식을 쓸 시에 어떤 요청이든 항상 프롬프트로 해당 청크 내용이 들어가지만, 우리의 방식은 Knowledge agent가 이걸 써야 한다고 전달했을 때만 프롬프트에 넣는다.

추가적으로 프롬프트에 컨텍스트 용량이 정해져 있기 때문에 모든 청크를 developer 신뢰도로 올리지는 않았고, 필요한 청크만 신뢰도를 높여주었다

✓ 그럼 이게 필요가 없을 때도 알아서 구분하는가?

현재 방식: knowledge agent에서 geometry agent에게 회전·스팬 청크(신뢰도를 높여준 청크) 두개를 쓰라고 넘겨주지 않으면 agent 프롬프트에도 추가하지 못하도록 설정 해놓음

```
1  - # 원 요청(4부품) - full_20261003_125803_103
2  - # 형상 Agent 1회차 user 페이로드의 retrieved_sources source
3  1+ # 동체 단독 - full_20261004_080450_103
4  2+ # 형상 Agent 1회차 user 페이로드의 retrieved_sources source
5  3  user-format:geometry-frame
6  4  geometry-knowledge:geom
7  - geometry-knowledge:sweep
8  - geometry-knowledge:airfoil
9  - geometry-knowledge:symmetry
10 - geometry-knowledge:span
11 - geometry-knowledge:pose
12 - geometry-knowledge:drivers
13 5  geometry-knowledge:fusesec
14 - geometry-knowledge:wingsec
15 6
16 - # 시스템 프롬프트 7095자, 'Knowledge from the OpenVSP source'
17 7+ # 시스템 프롬프트 6329자, 'Knowledge from the OpenVSP source'
18 8
```

```
me > user > Users > CJS > 결과 파일 > runs > full_20261004_080450_103 > system_prompt_geometry_a1.txt
1  1 You are the Geometry Agent in a Text-to-OpenVSP system.
2  2 You write plans for OpenVSP 3.51.3. OpenVSP stores every value of a Geom in
3  3 inside a Parm group. When a plan gives a value, say which Parm and group ca
4  4 registered spelling. Registered Parm types this system uses, b
5  5 Registered Geom type identifiers: POD, FUSELAGE, WING, STACK, BLANK, ELLIPS
6  6 - FUSELAGE Design (overall design values of the fuselage (Length)): Length,
7  7 - FUSELAGE Sym (symmetry copies of the whole fuselage): Sym_Ancessor, Sym_A
8  8 - FUSELAGE XForm (placement and rotation of the whole fuselage in the model
9  9 - FUSELAGE XSecCurve_N (the cross-section curve at fuselage section N (elli
10 10 - WING Sym (symmetry copies of the whole wing; Sym_Planar_Flag decides the
11 11 - WING XForm (placement and rotation of the whole wing in the model): Abs_O
12 12 - WING XSecCurve_N (the airfoil curve at wing section N (camber, thickness
13 13 - WING XSec_0 (the root station of the wing; its section offsets are fixed
14 14 - WING XSec_1 (planform dimensions of the section between station 0 and sta
15 15 A group written with _N stands for one group per section index: the real na
16 16 XSecCurve_1 and so on, so write the index you mean. Wing planform values go
17 17 is expressed by choosing the listed Parmes that carry it, which may take mor
18 - Knowledge from the OpenVSP source for this task (the same text also appears
19 - [geometry-knowledge:span] 이 지식을 쓰는 상황: 요청에 스펠·높이 같은 길이 수치가 있
20 - Span에 값을 쓰기 전에 그 부품의 Sym_Planar_Flag를 먼저 정한다. 대칭 배수 N은 Sym_P
21 - [geometry-knowledge:pose] 이 지식을 쓰는 상황: 계획에 스펠 방향이 기본 +Y와 다른 북
22 - WING의 스펠 방향을 정하는 Parm은 XForm 그룹의 X_Rel_Rotation(또는 X_Rotation)이다
23 -
```

■ Xsec_0에 평면형 치수를 기입하는 문제 (해결)

- 프롬프트 내부 Xsec_0과 Xsec_1에 각각 필요한 명칭만 넣어줌

- 기존 프롬프트 제공 방식

: Xsec_N에 관련 단어를 모두 넣어줌



- 현재 프롬프트 제공 방식

: Xsec_0과 Xsec_1을 나눠서 각각 필요한 단어들만 넣어줌

```
...
inside a Parm group. When a plan gives a value, say which Parm and group carries it,
registered spelling. Registered Parm names of the Geom types this system uses, by group:
Registered Geom type identifiers: POD, FUSELAGE, WING, STACK, BLANK, ELLIPSOID, BODY
- FUSELAGE Design (overall design values of the fuselage (Length)): Length, OrderPol
- FUSELAGE Sym (symmetry copies of the whole fuselage): Sym_Ancestors, Sym_Ancestors_Origin
- FUSELAGE XForm (placement and rotation of the whole fuselage in the model): Abs_Or
- FUSELAGE XSecCurve_N (the cross-section curve at fuselage section N (ellipse width
- WING Sym (symmetry copies of the whole wing): Sym_Ancestors, Sym_Ancestors_Origin
- WING XForm (placement and rotation of the whole wing in the model): Abs_Or_Relativ
- WING XSecCurve_N (the airfoil curve at wing section N (camber, thickness ratio)):
- WING XSec_N (planform dimensions of wing section N (span, chords, sweep and its ch, Aspect, Avg_Chord, Dihedral, InCluster, InLEDihedral, InLEMode, InLEStrength, InL
A group written with _N stands for one group per section index: the real names are X
XSec_1, XSecCurve_0, XSecCurve_1 and so on, so write the index you mean. A requested
is expressed by choosing the listed Parm names that carry it, which may take more than or
```

```
Registered Geom type identifiers: POD, FUSELAGE, WING, STACK, BLANK, ELLIPSOID
- FUSELAGE Design (overall design values of the fuselage (Length)): Length, Or
- FUSELAGE Sym (symmetry copies of the whole fuselage): Sym_Ancestors, Sym_Ance
- FUSELAGE XForm (placement and rotation of the whole fuselage in the model):
- FUSELAGE XSecCurve_N (the cross-section curve at fuselage section N (ellipse
- WING Sym (symmetry copies of the whole wing): Sym_Ancestors, Sym_Ancestors_Or
- WING XForm (placement and rotation of the whole wing in the model): Abs_Or_R
- WING XSecCurve_N (the airfoil curve at wing section N (camber, thickness ratio, CamberInputFlag, CamberLoc, Chord, DeltaX, DeltaY, FitDegree, HwRatio, IdealCl, I
- WING XSec_0 (the root station of the wing; its section offsets are fixed to es no planform size - only the twist of the root station): Twist, Twist Location
- WING XSec_1 (planform dimensions of the section between station 0 and static, sweep and its chord location, dihedral, twist; a wing created new has exactly XSe
A group written with _N stands for one group per section index: the real names
XSecCurve_1 and so on, so write the index you mean. Wing planform values go on
is expressed by choosing the listed Parm names that carry it, which may take more t
```

결과 사진 및 진행 시간

✓ 전체 런타임

```
run: naca0012 전체 형상 테스트_2
status: COMPLETE
total runtime: 114.5 s

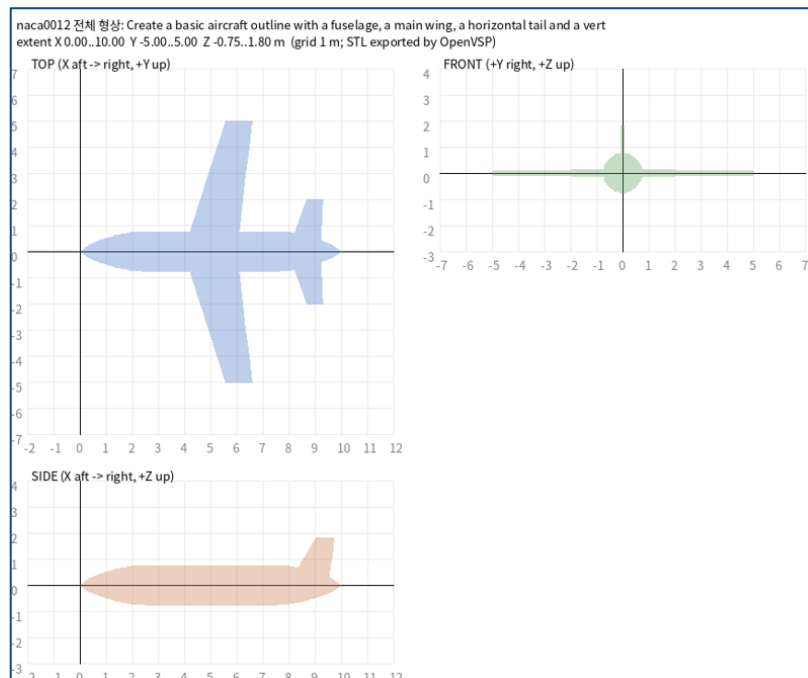
switches:
틀 제공 (형상/코드): ON
프롭트 명칭-사전 (해석/형상/코드): ON
사후 재작성 (해석/형상/코드): ON
RAG (형상/코드): ON
청크 신뢰도 상향: geometry-knowledge:span, geometry-knowledge:pose

run info:
model: gpt-oss-20b
code_model: openai/gpt-oss-20b
seed: 105
request: examples/aircraft_en.txt

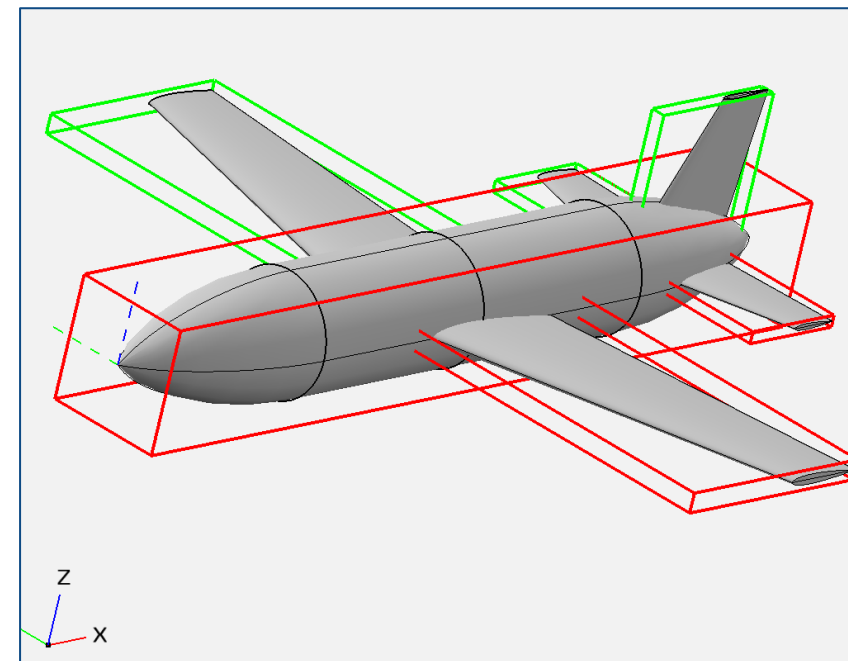
stages (wall clock, in order):
[1/6] Natural Language Interpreter Agent... 11.7 s
[2/6] OpenVSP Knowledge Agent reading the geometry-planning RAG... 6.9 s
[3/6] Geometry Agent planning the model... 36.0 s
[4/6] OpenVSP Knowledge Agent reading the code-writing RAG from the approved plan...
[5/6] Code Agent writing OpenVSP AngelScript... 57.4 s
[6/6] Executing the Code Agent source in OpenVSP... 0.1 s

agent calls (each attempt; a rejected attempt is followed by a rewrite attempt):
Interpreter Agent [01_interpretation] attempts: 1 total: 11.7 s
  attempt 1: 11.7 s accepted
Knowledge Agent (geometry chunks) [02_geometry_knowledge] attempts: 1 total: 6.9 s
  attempt 1: 6.9 s accepted
Geometry Agent [03_geometry] attempts: 2 total: 36.0 s
  attempt 1: 16.3 s rejected rule violations: fuselage has a requested direction ('tail point' and its value, even when
  attempt 2: 19.6 s accepted
Knowledge Agent (code chunks) [02_code_knowledge] attempts: 1 total: 2.4 s
  attempt 1: 2.4 s accepted
Code Agent [04_code] attempts: 1 total: 57.2 s
  attempt 1: 57.2 s accepted
```

✓ 삼면도



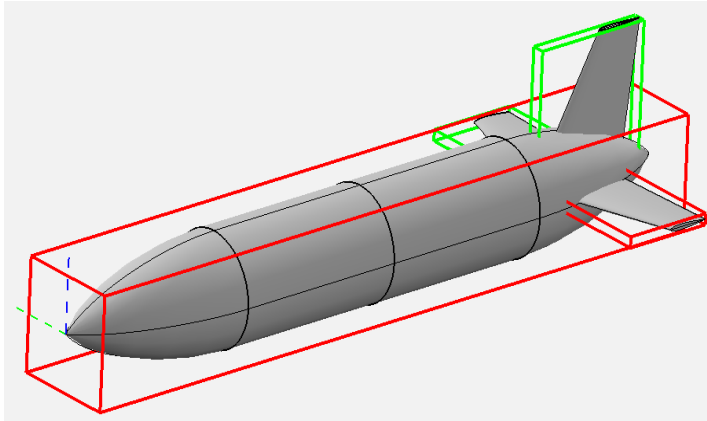
✓ 실제 형상



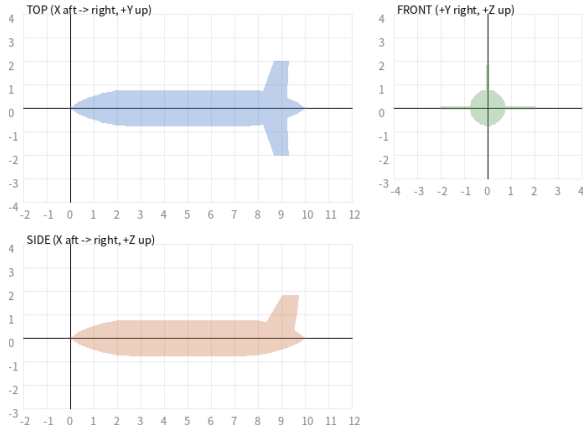
■ 실험 조건: 전체 형상 기준으로 부품 빼기 / 치수 변경

• 부품 빼기

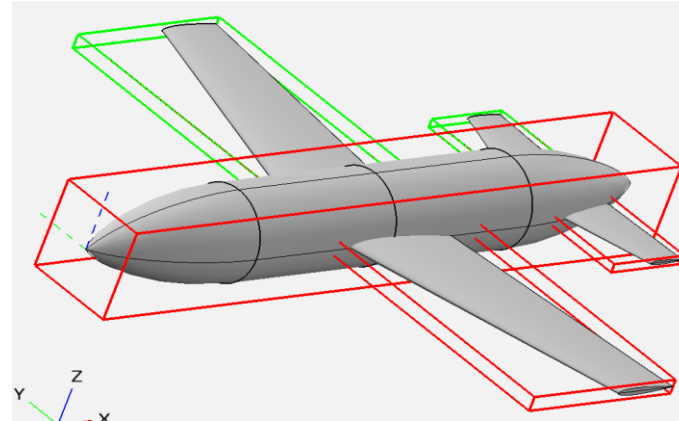
✓ 주익(메인 날개) 제거



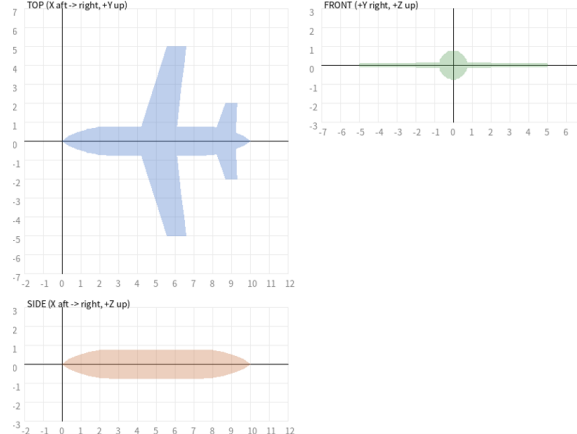
주익 제거_2: Create a basic aircraft outline with a fuselage, a horizontal tail and a vertical tail. Do extent X 0.00..10.00 Y -2.00..2.00 Z -0.75..1.80 m (grid 1 m; STL exported by OpenVSP)



✓ 수직 꼬리 날개 제거

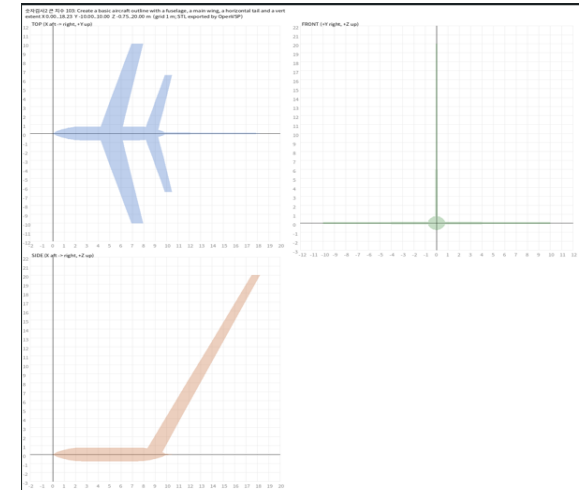
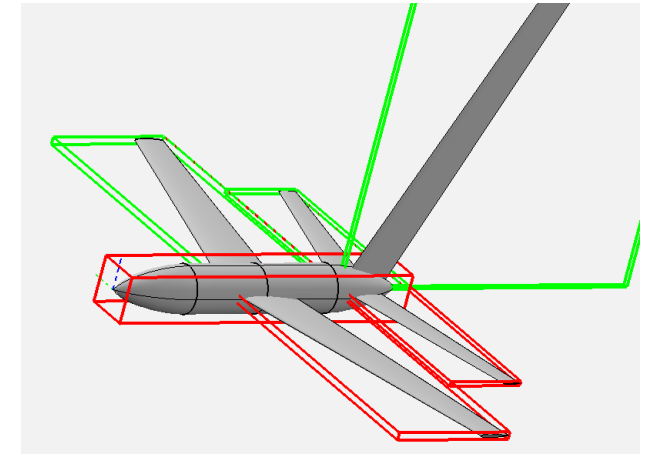


수직꼬리 제거 104: Create a basic aircraft outline with a fuselage, a main wing and a horizontal tail. extent X 0.00..10.00 Y -5.00..5.00 Z -0.75..0.75 m (grid 1 m; STL exported by OpenVSP)



• 치수 변경

✓ 주익 20m, 수평꼬리 13m, 수직꼬리 20m



■ 다음주 계획

- Qwen3.5:9B로 현재 파이프라인 실행 가능한지도 검사
- 전체 파이프라인의 자유도 테스트
 - ✓ 새로운 부품을 추가하는 경우

Any Questions?

이름 최준석
소속 한양대학교 기계공학과
이메일 chw10109@hanyang.ac.kr



*Intelligent Design
for Engineering
Applications Lab*

